

Resumen Formulas

• $(v \times w)_i = \epsilon_{ijk} v_j w_k$

• $(v \cdot w) = v_i w_i$

• $\frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \delta_{ij}$

• $S_{ij} = 1 \text{ si } i=j$
 $S_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j$

• $S_{ii} = 3 \text{ en } 3D$
 $S_{ii} = 2 \text{ en } 2D$

• $\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x_i}$

• $\nabla \cdot v = \frac{\partial v_i}{\partial x_i}$
 divergencia

• $\Delta v = \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j}$
 $(\Delta v = \nabla^2 v)$
 Laplaciano

• $\nabla \times v = \epsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$

• $\epsilon_{ijk} \epsilon_{lmk} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$

• Cauchy = $T = \sigma \cdot \hat{n} \rightarrow$ normal unitario
 Tensiones

Airy: $\sigma_{xx} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}$

$\sigma_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y}$

$\sigma_{yy} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$

Compatibilidad: $\nabla^4 \phi = 0$
 $\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} = 0$

Gauss: $\int_V \nabla \cdot v \, d\Omega = \int_r n_i v_i \, d\Gamma$

$\int_V \frac{\partial A_i}{\partial x_i} \, d\Omega = \int_S A_i n_i \, dS$

Derivada material

$\left[\frac{Dq_i}{Dt} = \frac{\partial q_i}{\partial t} + \frac{\partial q_i}{\partial x_j} v_j \right] \left[\frac{Dq_i}{Dt} = \frac{\partial q_i}{\partial t} \right]$
 Euleriana Lagrangiana

• Lagrangiana (material): sigue la partícula
 la expresión $X(a, t)$ Velocidad: $\frac{\partial x_i}{\partial t}$ aceleración: $\frac{\partial v_i}{\partial t}$

• Euleriana (Espacial): lo que pasa en un
 punto fijo del espacio $a(x, t)$

Velocidad: remplazas a por x de Euleriana

Aceleración: $a_i = \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$

Campo de Velocidad

Irrotacional: $\nabla \times v = 0 \rightarrow \epsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} = 0$

Incompresible: $\nabla \cdot v = 0 \rightarrow \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = 0$
 Tasa de deformación: $v_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$

Balance Cantidad de movimiento

$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = p_{bi} + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$
 densidad, tensión material, Tensiones, Fuerzas externas (masas)

[Equilibrio $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + b_i = 0$]

Maxima Tension de corte

$\tau_{max} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$

Green Lagrange

$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial x_k}{\partial a_i} \frac{\partial x_k}{\partial a_j} - \delta_{ij} \right)$

Pequeñas Deformaciones

$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$

Almansi

$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\delta_{ij} - \frac{\partial x_k}{\partial x_i} \frac{\partial x_k}{\partial x_j} \right)$

Navier Stokes

$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = p_{bi} - \nabla P + \mu \nabla^2 v$

Compatibilidad de deformaciones

$\frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \epsilon_{xy}}{\partial x \partial y}$

Dif. Entre longitudes de puntos vecinos
 Pequeñas deformaciones

$ds^2 - ds_0^2 = 2 \epsilon_{ij} da_i da_j$

Matrices de Rotación

$$\begin{matrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$Q_{rot} = Q \cdot \text{Eje rot.} \cdot Q^T$$

Elegimos Q según el eje que rotamos

Pequeñas Deformaciones

Variación de longitud de un segmento

$$\Delta L = \frac{V_{ab}^T \epsilon_r V_{ab}}{L_{ab}}$$

Vector unitario que une los puntos a y b calculado como $b-a$

Longitud de b resta que es una

Pequeñas deformaciones

Sim $U(x)$ mi coordenadas

$$\epsilon_\theta = \epsilon_{xx} \cos^2 \theta + \epsilon_{yy} \sin^2 \theta + 2\epsilon_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\epsilon_{ab} = \frac{\Delta L_{ab}}{L_{ab}} \rightarrow \text{cambio} \\ \text{Long. del segmento}$$